

Презентация по лабораторной работе №13”

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Магос Иоаннис

2026-10-07



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2. Выполнение лабораторной работы



- Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Доработать программу так, чтобы имела возможность взаимодействия трёх и более процессов.

```
lab_14_script_1.sh X lab_14_script_2.sh V lab_14_script_3.sh U
```

```
home ~ msknsn@work > stty -> 2025-2026 / study_2026_es-intro / labs / lab14 > ls  
1 #!/bin/bash  
2 while test -v lockfile  
3 do  
4     echo "Процесс $$: ждёт освобождения ресурса"  
5     sleep 1  
6 done  
7 touch lockfile  
8 echo "Процесс $$: получил ресурс!"  
9 let c+=1  
10 while ((c<=1))  
11 do  
12     echo "Процесс $$: использует ресурс"  
13     sleep 1  
14 done  
15 echo "Процесс $$: освободил ресурс."  
16 rm lockfile
```

```
/mnt/wsl$ cd %cdpath%\study_2026_es-intro\labs\nioamni@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_es-intro/labs/lab14$ touch lab_14_script_1.sh\nnioamni@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_es-intro/labs/lab14$ touch lab_14_script_2.sh\nnioamni@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_es-intro/labs/lab14$ chmod +x lab_14_script_1.sh\nnioamni@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_es-intro/labs/lab14$ chmod +x lab_14_script_2.sh\nnioamni@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_es-intro/labs/lab14$ chmod +x lab_14_script_3.sh\nnioamni@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_es-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_1.sh ./lab_14_script_1.sh ./lab_14_script_1.sh\n\nПроцесс 42480: получил ресурс  
Процесс 42480: использует ресурс  
Процесс 42480: использует ресурс  
Процесс 42480: использует ресурс  
Процесс 42480: использует ресурс  
Процесс 42480: использует ресурс  
Процесс 42480: использует ресурс  
Процесс 42480: использует ресурс  
Процесс 42480: освобождает ресурс\nnioamni@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026-es-intro/labs/lab14$
```

Рисунок 1: Первый скрипт



- Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.

```
lab_M_script_1.sh U  lab_M_script_2.sh U  X  lab_M_script_3.sh
home > miscarea > work > study > 2025-2026 > study_2026_pre-intro > labo >
1 #!/bin/bash
2
3 if test -f /usr/share/man/man1/ls.1.gz
4 then
5     less /usr/share/man/man1/ls.1.gz
6 else
7     echo "Справка для команды $1 не найдена"
8 fi

==> ((lesspipe 2.27)) append : to filename to view the original troff file
LS(1) User Commands LS(1)

NAME
ls - list directory contents

SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
List information about the FILES (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -ftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all
do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all
do not list implied . and ..

--author
with -l, print the author of each file

-b, --escape
print C-style escapes for nongraphic characters

--block-size=SIZE
with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

-B, --ignore-backups
do not list implied entries ending with ~

/usr/share/man/man1/ls.1.gz
```

Рисунок 2: второй скрипт

3. Выполняем третью задачу:



- используя встроенную переменную \$RANDOM, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что \$RANDOM выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767.

```
$ lab_14_script_3.sh U $ lab_14_script_2.sh U $ lab_14_script_3.sh U
home > mioannis > work > study > 2025-2026 > study_2026_os-intro > labs
1  #! /bin/bash
2
3  declare -a ABC
4  ABC=({a..z})
5  let limit=26
6  let i=10
7
8  while ((i!=1))
9  do
10   numb=$RANDOM
11   let numb<=limit
12   output+=output${ABC[numb]}
13 done
14
15 echo $output

mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
mfewlwpec
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
pbzargxjw
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
duznzvetx
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
szjwywvan
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
ybrcnxoxn
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
npghrlljs
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
yurdjnbui
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$
```

Рисунок 3: третий скрипт

3. Вывод



Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.